

I 16 Teoremi “Puri” d’Esame

Enunciati Letterali, Glossario, Dimostrazioni Snelle e Guida all’Esposizione Orale

Francesco Castaldi (francesco.castaldi4@studio.unibo.it)

Corso di Laurea in Informatica — Università di Bologna

Insegnamento: *Modelli Probabilistici (518512)* — Docente: Prof. Salvatore Federico

Anno Accademico 2025/2026 — Appello di Settembre 2026

Indice

Glossario: Parole Chiave Spiegate in Modo Semplice	2
1 Convergenze e Leggi dei Grandi Numeri (Cap. 2)	3
2 Passeggiate Aleatorie e Borel-Cantelli (Cap. 5)	9
3 Catene di Markov su Spazi Discreti (Cap. 7)	11

Glossario: Parole Chiave Spiegate in Modo Semplice

- **Spazio di Probabilità** $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$: L'universo dell'esperimento casuale. Ω è l'insieme di tutti i possibili esiti; $\mathcal{F}$ è la collezione degli eventi osservabili (le domande a cui possiamo rispondere con certezza); $\mathbb{P}$ assegna a ciascun evento un valore tra 0 e 1.
- **Variabile Aleatoria (v.a.)** X : Una funzione deterministica $X : \Omega \rightarrow E$ che converte ogni esito dell'universo Ω in un valore numerico (o stato) misurabile.
- **i.i.d. (Indipendenti e Identicamente Distribuite)**: Variabili generate da esperimenti ripetuti nelle identiche condizioni, in cui il passato non altera il futuro e la legge di probabilità è sempre la medesima.
- **Valore Atteso** $\mathbb{E}[X]$: La media ponderata dei valori assunti da X , pesati con le rispettive probabilità.
- **Convergenza Monotona** $X_n \uparrow X$: Una successione di variabili che cresce punto per punto ($X_1(\omega) \leq X_2(\omega) \leq \dots$) convergendo al tetto $X(\omega)$.
- **Quasi Certamente (q.c. / a.s.)**: Un evento che accade con probabilità 1.
- **Misurabilità rispetto a una σ -algebra $\mathcal{G}$** : Significa che il valore della variabile è interamente deducibile dall'informazione racchiusa in $\mathcal{G}$.
- **Tempo di Arresto τ** : Una variabile aleatoria a valori interi ≥ 0 tale che l'evento $\{\tau \leq n\}$ dipende solo dai dati osservati fino al tempo n (senza conoscere il futuro).
- **Catena di Markov**: Un processo stocastico senza memoria storica: la distribuzione del passo futuro X_{n+1} dipende unicamente dallo stato corrente X_n .
- **Stato Ricorrente vs Transiente**: Uno stato x è *ricorrente* se partendo da x la probabilità di ritornarvi prima o poi è pari a 1; è *transiente* se tale probabilità è strettamente minore di 1.
- **Distribuzione Stazionaria π** : Una misura di probabilità invariante per la matrice di transizione ($\pi P = \pi$), che descrive l'equilibrio statistico a lungo termine.

Capitolo 1

Convergenze e Leggi dei Grandi Numeri (Cap. 2)

Teorema 2.4.1 — Teorema di Estensione di Kolmogorov

Data una famiglia di leggi di probabilità $\{\mu_i\}_{i=1}^N$ su spazi discreti $\{E_i\}_{i=1}^N$ (con $N \leq \infty$), è sempre possibile costruire uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ e una successione di v.a. indipendenti $\{X_i\}_{i=1}^N$ tali che $\mathcal{L}(X_i) = \mu_i$.

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Garantisce la fondatezza matematica dei modelli probabilistici: assicura che possiamo sempre definire infinite variabili aleatorie indipendenti senza generare contraddizioni negli assiomi.

► Dimostrazione Passo-Passo (Snella & da Lavagna)

Si definisce lo spazio prodotto $\Omega = \prod_{i=1}^{\infty} E_i$. Sugli insiemi cilindrici finiti $C = \{\omega : \omega_1 = x_1, \dots, \omega_k = x_k\}$, si pone la misura prodotto $\mathbb{P}(C) = \prod_{i=1}^k \mu_i(\{x_i\})$. Il Teorema di Carathéodory garantisce l'estensione unica di $\mathbb{P}$ all'intera σ -algebra prodotto $\mathcal{F} = \bigotimes E_i$.

► Come Dirla al Prof (Discorso da 30L)

“Professore, questo risultato assicura l'esistenza rigorosa di sequenze infinite di lanci o prove indipendenti partendo semplicemente dalle singole distribuzioni marginali.”

► Suggerimento per Ricordarla Facilmente

Ricorda la parola chiave: **Spazio Prodotto + Misura Prodotto sui Cilindri.**

Teorema 2.7.6 — Teorema di Convergenza Monotona (Beppo-Levi)

Sia $(X_n)_{n \geq 0}$ una successione di variabili aleatorie discrete tali che $X_n \geq 0$ e $X_n \uparrow X$ q.c. Allora:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[X].$$

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Permette di scambiare l'operatore di limite con il valore atteso quando le variabili sono positive e crescono monotonicamente ad ogni passo.

► **Dimostrazione Passo-Passo (Snella & da Lavagna)**

1. Poiché $X_n \leq X_{n+1} \leq X$, per monotonia del valore atteso la successione numerica $\mathbb{E}[X_n]$ è non decrescente e limitata superiormente da $\mathbb{E}[X]$, dunque ammette limite $L \leq \mathbb{E}[X]$.
2. Scrivendo il valore atteso come somma di serie su spazi discreti $\mathbb{E}[X_n] = \sum_x x\mathbb{P}(X_n = x)$, lo scambio tra serie a termini non negativi crescenti e limite è garantito dal teorema classico di Beppo-Levi sulle serie reali. Dunque $L = \mathbb{E}[X]$.

► **Come Dirla al Prof (Discorso da 30L)**

“Trattandosi di spazi discreti, il valore atteso è una somma di serie; la positività e la monotonicità assicurano che il limite passi direttamente sotto il segno di sommatoria.”

► **Suggerimento per Ricordarla Facilmente**

Pensa all'analogia di un salvadanaio: se metti solo monete positive e il capitale sale sempre, la media finale coincide con il limite delle medie parziali.

Teorema 2.7.10 — Teorema di Convergenza Dominata di Lebesgue

Sia $(X_n)_{n \geq 0}$ una successione di v.a. discrete con $X_n \rightarrow X$ q.c. Se esiste $G \in L^1$ ($\mathbb{E}[G] < \infty$) tale che $|X_n| \leq G$ per ogni n , allora $X \in L^1$ e:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[X].$$

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Fornisce la condizione universale per scambiare limite e media: non serve la monotonicità, basta che la sequenza non esploda e sia “schiacciata” sotto un tetto integrabile G .

► Dimostrazione Passo-Passo (Snella & da Lavagna)

Poiché $|X_n| \leq G$, definiamo due successioni non negative: $Y_n = G + X_n \geq 0$ e $Z_n = G - X_n \geq 0$. Applichiamo il Lemma di Fatou a entrambe:

1. $\mathbb{E}[G + X] \leq \liminf \mathbb{E}[G + X_n] \implies \mathbb{E}[X] \leq \liminf \mathbb{E}[X_n]$.
2. $\mathbb{E}[G - X] \leq \liminf \mathbb{E}[G - X_n] \implies \mathbb{E}[X] \geq \limsup \mathbb{E}[X_n]$.

Unendo le disuguaglianze: $\limsup \mathbb{E}[X_n] \leq \mathbb{E}[X] \leq \liminf \mathbb{E}[X_n]$, da cui $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[X]$.

► Come Dirla al Prof (Discorso da 30L)

“Dimostriamo la convergenza dominata applicando Fatou a $G + X_n$ e $G - X_n$, costringendo $\liminf$ e $\limsup$ a coincidere con $\mathbb{E}[X]$.”

► Suggerimento per Ricordarla Facilmente

Formula chiave da ricordare: **Doppia applicazione di Fatou con $G \pm X_n$.**

Teorema 2.7.11 — Versioni Condizionate dei Teoremi di Convergenza

Sia Y una v.a. discreta. Valgono le estensioni al valore atteso condizionato:

1. **Monotona condizionata:** Se $0 \leq X_n \uparrow X$ q.c. $\implies \mathbb{E}[X_n | Y] \uparrow \mathbb{E}[X | Y]$.
2. **Fatou condizionato:** Se $X_n \geq 0$ q.c. $\implies \mathbb{E}[\liminf X_n | Y] \leq \liminf \mathbb{E}[X_n | Y]$.
3. **Dominata condizionata:** Se $X_n \rightarrow X$ q.c. e $|X_n| \leq Z \in L^1 \implies \lim \mathbb{E}[X_n | Y] = \mathbb{E}[X | Y]$.

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Conferma che tutte le proprietà di passaggio al limite rimangono valide anche all'interno delle previsioni condizionali rispetto a dati noti.

► Dimostrazione Passo-Passo (Snella & da Lavagna)

Su ogni atomo $\{Y = y\}$ con $\mathbb{P}(Y = y) > 0$, il valore atteso condizionato si riduce a un'ordinaria media pesata sulla misura condizionale $\mathbb{P}(\cdot | Y = y)$. Applicando i teoremi classici su ciascun atomo separatamente, la proprietà vale su tutto Ω .

► Come Dirla al Prof (Discorso da 30L)

“Le versioni condizionate discendono direttamente dai teoremi standard valutati sulla misura di probabilità condizionata $\mathbb{P}(\cdot \mid Y = y)$ su ciascun atomo.”

Teorema 2.8.1 — Legge Debole dei Grandi Numeri (WLLN)

Sia $(X_n)_{n \geq 1}$ i.i.d. con $\mathbb{E}[X_1] = m$ e $\text{Var}(X_1) = \sigma^2 < \infty$. Posto $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$, per ogni $\epsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\left| \frac{S_n}{n} - m \right| \geq \epsilon \right) = 0.$$

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Dimostra che la media aritmetica di n campioni indipendenti converge in probabilità alla media teorica m .

► Dimostrazione Passo-Passo (Snella & da Lavagna)

1. Calcoliamo media e varianza della media campionaria:

$$\mathbb{E} \left[\frac{S_n}{n} \right] = m, \quad \text{Var} \left(\frac{S_n}{n} \right) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}.$$

2. Appliciamo la Disuguaglianza di Chebyshev:

$$\mathbb{P} \left(\left| \frac{S_n}{n} - m \right| \geq \epsilon \right) \leq \frac{\text{Var}(S_n/n)}{\epsilon^2} = \frac{\sigma^2}{n\epsilon^2}.$$

3. Facendo tendere $n \rightarrow \infty$, il membro destro tende a 0.

► Come Dirla al Prof (Discorso da 30L)

“Calcoliamo la varianza della media campionaria che scala come σ^2/n e applichiamo Chebyshev: al tendere di n all'infinito la probabilità decade a zero.”

► Suggerimento per Ricordarla Facilmente

Schema mentale: **Varianza** σ^2/n + **Chebyshev**.

Teorema 2.8.2 — Legge Forte di Borel (SLLN per v.a. limitate)

Sia $(X_n)_{n \geq 1}$ i.i.d. limitata ($|X_n| \leq C < \infty$) con $\mathbb{E}[X_1] = m$. Allora:

$$\frac{S_n}{n} \rightarrow m \quad \text{quasi certamente per } n \rightarrow \infty.$$

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Rafforza la legge debole: la convergenza della media empirica al valore atteso teorico avviene con certezza assoluta (probabilità 1) su quasi ogni traiettoria.

► **Dimostrazione Passo-Passo (Snella & da Lavagna)**

Assumiamo senza perdita di generalità $m = 0$.

1. Calcoliamo il momento quarto $\mathbb{E}[S_n^4] = \mathbb{E}[(\sum X_i)^4]$. Sviluppando il prodotto, per indipendenza e media nulla sopravvivono solo i termini $\mathbb{E}[X_i^4] \leq C^4$ e $\mathbb{E}[X_i^2 X_j^2] \leq C^4$. I termini misti sono $\binom{n}{2} \binom{4}{2} = 3n(n-1) \leq 3n^2$. Dunque $\mathbb{E}[S_n^4] \leq Kn^2$.
2. Per Chebyshev con momento quarto: $\mathbb{P}(|S_n/n| \geq \epsilon) \leq \frac{\mathbb{E}[S_n^4]}{n^4 \epsilon^4} \leq \frac{K}{n^2 \epsilon^4}$.
3. Poiché $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$, per il Primo Lemma di Borel-Cantelli l'evento $\{|S_n/n| \geq \epsilon\}$ si verifica solo un numero finito di volte q.c., implicando la convergenza quasi certa.

► **Come Dirla al Prof (Discorso da 30L)**

“Sfruttiamo il momento quarto $\mathbb{E}[S_n^4] = O(n^2)$: dividendo per n^4 la serie delle probabilità converge come $\sum 1/n^2$ e Borel-Cantelli conclude.”

► **Suggerimento per Ricordarla Facilmente**

Ricorda: **Momento** $4^\circ \implies O(n^2)/n^4 = 1/n^2 \implies$ **Borel-Cantelli**.

Capitolo 2

Passeggiate Aleatorie e Borel-Cantelli (Cap. 5)

Teorema 5.1.2 — Legge 0-1 di Kolmogorov

Sia $(X_n)_{n \geq 1}$ una successione di v.a. discrete indipendenti e sia $\mathcal{T} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \sigma(X_n, X_{n+1}, \dots)$ la σ -algebra coda. Se $A \in \mathcal{T}$, allora:

$$\mathbb{P}(A) = 0 \quad \text{oppure} \quad \mathbb{P}(A) = 1.$$

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Stabilisce che gli eventi asintotici di lunghissimo periodo (che non dipendono dai primi N passi finiti) non ammettono incertezza intermedia: sono certi oppure impossibili.

► Dimostrazione Passo-Passo (Snella & da Lavagna)

1. Sia $A \in \mathcal{T}$. Poiché $\mathcal{T} \subseteq \sigma(X_{n+1}, X_{n+2}, \dots)$, l'evento A è indipendente dalla storia iniziale $\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \dots, X_n)$ per ogni n .
2. Per passaggio al limite, A è indipendente dall'intera algebra $\bigcup \mathcal{F}_n$ e quindi dalla σ -algebra generata $\sigma(X_1, X_2, \dots)$.
3. Ma $A \in \mathcal{T} \subseteq \sigma(X_1, X_2, \dots)$, quindi A è indipendente da se stesso:

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap A) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A)^2.$$

4. L'equazione $p = p^2$ ammette unicamente le soluzioni $p = 0$ e $p = 1$.

► Come Dirla al Prof (Discorso da 30L)

“Un evento coda è indipendente da qualsiasi orizzonte finito n , dunque è indipendente dall'intera successione e da se stesso, imponendo $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A)^2 \implies \mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}$.”

► Suggerimento per Ricordarla Facilmente

Trucco: **Indipendenza da se stesso** $\implies \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A)^2$.

Teorema 5.2.2 — Limite Superiore Infinito per Random Walk

Per una passeggiata aleatoria simmetrica su $\mathbb{Z}$ con passi i.i.d. non degeneri:

$$\sup_{n \geq 0} |X_n| = \infty \quad \text{quasi certamente.}$$

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Garantisce che una passeggiata aleatoria equa non rimane confinata in una gabbia limitata: continuerà a oscillare esplorando spazi arbitrariamente grandi.

► Dimostrazione Passo-Passo (Snella & da Lavagna)

L'evento $A = \{\sup_{n \geq 0} |X_n| < \infty\}$ appartiene alla σ -algebra coda $\mathcal{T}$, dunque per la Legge 0-1 di Kolmogorov $\mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}$. Se fosse $\mathbb{P}(A) = 1$, la passeggiata sarebbe uniformemente limitata, contraddicendo la varianza $\text{Var}(X_n) = n\sigma^2 \rightarrow \infty$. Dunque necessariamente $\mathbb{P}(A) = 0$, da cui $\mathbb{P}(\sup |X_n| = \infty) = 1$.

► Come Dirla al Prof (Discorso da 30L)

“L'evento di essere limitata è un evento coda con probabilità 0 o 1; poiché la varianza cresce come n , non può essere limitata, quindi il sup è infinito q.c.”

Capitolo 3

Catene di Markov su Spazi Discreti (Cap. 7)

Teorema 7.3.1 — Esistenza e Unicità in Legge delle Catene di Markov

Dato uno spazio discreto E , una legge iniziale μ_0 su E e un nucleo di transizione stocastico $P = (p_{ij})_{i,j \in E}$, esiste una Catena di Markov $X = (X_n)_{n \geq 0}$ con distribuzione iniziale μ_0 e nucleo P , ed è unica in legge sulle traiettorie $E^{\mathbb{N}}$.

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Assicura che specificare il punto di partenza e la matrice delle probabilità di salto ad un passo individua in modo univoco l'intero processo temporale.

► Dimostrazione Passo-Passo (Snella & da Lavagna)

Definiamo le distribuzioni finito-dimensionali su cilindri:

$$\mathbb{P}(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) = \mu_0(i_0)p_{i_0 i_1}p_{i_1 i_2} \cdots p_{i_{n-1} i_n}.$$

Tale famiglia soddisfa le condizioni di consistenza di Kolmogorov. Per il Teorema di Estensione di Kolmogorov esiste un'unica misura di probabilità $\mathbb{P}$ su $E^{\mathbb{N}}$.

► Come Dirla al Prof (Discorso da 30L)

“Costruiamo le distribuzioni congiunte sui cilindri moltiplicando la misura iniziale per le probabilità di transizione a catena; Kolmogorov garantisce esistenza e unicità globale.”

Teorema 7.4.1 — Rappresentazione tramite Equazioni alle Differenze Stocastiche

Sia E finito. Ogni catena di Markov con matrice di transizione razionale può essere espressa come:

$$X_{n+1} = f(X_n, \xi_{n+1}),$$

dove $(\xi_n)_{n \geq 1}$ è una successione i.i.d. di variabili uniformi discrete e f è deterministica.

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Dimostra il principio su cui si basano le simulazioni informatiche (es. simulatore Monte Carlo Python nel nostro modello SIR): il passo successivo è una funzione deterministica dello stato attuale più un numero casuale indipendente.

► **Dimostrazione Passo-Passo (Snella & da Lavagna)**

Sia M il minimo comune multiplo dei denominatori delle probabilità $p_{ij} = k_{ij}/M$. Suddividiamo l'insieme $\{1, \dots, M\}$ in intervalli disgiunti I_{ij} di ampiezza k_{ij} . Definiamo $f(i, u) = j$ se $u \in I_{ij}$. Se $\xi \sim \text{Unif}(\{1, \dots, M\})$, allora $\mathbb{P}(f(i, \xi) = j) = |I_{ij}|/M = p_{ij}$.

► **Come Dirla al Prof (Discorso da 30L)**

“È l'algoritmo di campionamento inverso: partizioniamo l'intervallo con le probabilità cumulate e mappiamo il rumore uniforme indipendente sul nuovo stato.”

► **Suggerimento per Ricordarla Facilmente**

Collegamento all'esame: **È il listing Python del simulatore SIR!**

Teorema 7.6.3 — Proprietà Forte di Markov (Strong Markov Property)

Sia X una catena di Markov omogenea con matrice P e sia τ un tempo di arresto con $\mathbb{P}(\tau < \infty) > 0$. Allora, condizionatamente a $\{\tau < \infty\}$, il processo post-arresto $Y_n = X_{\tau+n}$ è ancora una catena di Markov omogenea con matrice P , indipendente dalla storia passata $\mathcal{F}_\tau$.

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Estende la perdita di memoria: la catena “riparte da zero” dimenticando il passato non solo a tempi deterministici prefissati, ma anche ad ogni istante casuale deciso da una regola di stop.

► Dimostrazione Passo-Passo (Snella & da Lavagna)

Scomponiamo l'evento condizionante sulla partizione numerabile $\{\tau = k\}$:

$$\mathbb{P}(X_{\tau+1} = j \mid X_\tau = i, A \cap \{\tau = k\}) = \mathbb{P}(X_{k+1} = j \mid X_k = i, A \cap \{\tau = k\}).$$

Poiché $A \cap \{\tau = k\} \in \mathcal{F}_k$, per la Proprietà di Markov semplice al tempo fisso k il passato scompare, lasciando p_{ij} . Sommando su tutti i k , otteniamo l'invarianza anche al tempo d'arresto.

► Come Dirla al Prof (Discorso da 30L)

“Disintegriamo il tempo d'arresto sui singoli istanti fissi $\{\tau = k\}$; poiché su ciascuno vale la Markov debole, ricomponendo la somma otteniamo la proprietà forte.”

► Suggerimento per Ricordarla Facilmente

Formula chiave: **Disintegrazione su $\{\tau = k\}$ + Markov semplice su ogni k .**

Teorema 7.7.4 — Probabilità di Ritorno Molteplice $F(x, x)^k$

Sia $\tau_x^{(k)}$ l'istante del k -esimo ritorno allo stato x , e sia $F(x, x) = \mathbb{P}_x(\tau_x < \infty)$ la probabilità di primo ritorno. Allora per ogni $k \geq 1$:

$$\mathbb{P}_x(\tau_x^{(k)} < \infty) = [F(x, x)]^k.$$

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Dimostra che ogni ciclo di ritorno è identico al primo: se la probabilità di tornare una volta è F , tornare k volte è come vincere k estrazioni indipendenti consecutive (F^k).

► Dimostrazione Passo-Passo (Snella & da Lavagna)

Per induzione su k . Per $k = 1$ è la definizione. Supponiamo vero per $k - 1$. Il $k - 1$ -esimo ritorno $\tau_x^{(k-1)}$ è un tempo di arresto finito. Per la **Proprietà Forte di Markov**, il processo riparte dallo stato x :

$$\mathbb{P}_x(\tau_x^{(k)} < \infty) = \mathbb{P}_x(\tau_x^{(k-1)} < \infty) \cdot \mathbb{P}_x(\tau_x < \infty) = F(x, x)^{k-1} \cdot F(x, x) = F(x, x)^k.$$

► Come Dirla al Prof (Discorso da 30L)

“Ogni ritorno è un tempo di arresto: la proprietà forte resetta la catena e moltiplica la probabilità $F(x, x)$ ad ogni nuovo ciclo.”

Teorema 7.7.10 — Solidarietà di Classe della Ricorrenza

Sia C una classe comunicante ($x \leftrightarrow y$ per ogni $x, y \in C$). Se uno stato $x \in C$ è ricorrente, allora tutti gli stati di C sono ricorrenti.

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Stabilisce che la ricorrenza è una proprietà di classe: in un gruppo di stati reciprocamente accessibili, o sono tutti ricorrenti o sono tutti transienti.

► Dimostrazione Passo-Passo (Snella & da Lavagna)

1. Sia x ricorrente, dunque $\sum_{n=0}^{\infty} p_{xx}^{(n)} = \infty$.
2. Poiché $x \leftrightarrow y$, esistono interi $m, r > 0$ tali che $p_{yx}^{(m)} > 0$ e $p_{xy}^{(r)} > 0$.
3. Per le equazioni di Chapman-Kolmogorov:

$$p_{yy}^{(m+n+r)} \geq p_{yx}^{(m)} p_{xx}^{(n)} p_{xy}^{(r)}.$$

4. Sommando su tutti gli n :

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_{yy}^{(n)} \geq p_{yx}^{(m)} p_{xy}^{(r)} \sum_{n=0}^{\infty} p_{xx}^{(n)} = p_{yx}^{(m)} p_{xy}^{(r)} \cdot \infty = \infty.$$

Dunque anche lo stato y è ricorrente.

► Come Dirla al Prof (Discorso da 30L)

“Incastriamo la serie di p_{xx} dentro quella di p_{yy} moltiplicando per i cammini fissi $y \rightarrow x$ e $x \rightarrow y$: se la prima diverge, costringe alla divergenza anche la seconda.”

► Suggerimento per Ricordarla Facilmente

Formula da scrivere: $p_{yy}^{(m+n+r)} \geq p_{yx}^{(m)} p_{xx}^{(n)} p_{xy}^{(r)}$.

Teorema 7.8.9 — Unicità della Misura Invariante

Sia X una catena di Markov irriducibile e ricorrente. Se esiste una misura invariante π ($\pi P = \pi$), essa è unica a meno di un fattore moltiplicativo scalare. Se $\sum \pi(x) = 1$, la distribuzione stazionaria è strettamente unica.

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Garantisce che una volta raggiunto l'equilibrio stazionario su una catena connessa e ricorrente, non possono esistere configurazioni di equilibrio alternative.

► Dimostrazione Passo-Passo (Snella & da Lavagna)

Fissato uno stato di riferimento z , si costruisce la misura invariante $\mu_z(y) = \mathbb{E}_z \left[\sum_{n=0}^{\tau_z-1} \mathbf{1}_{\{X_n=y\}} \right]$ (tempo medio trascorso in y prima di tornare a z). Qualsiasi altra misura invariante ν deve soddisfare per ricorsione $\nu(y) = \nu(z)\mu_z(y)$. Se normalizzata a somma 1, il fattore $\nu(z)$ è univocamente determinato.

► Come Dirla al Prof (Discorso da 30L)

“Ogni misura invariante è proporzionale al tempo medio di permanenza negli stati durante un ciclo di ritorno; normalizzando a 1 la costante si fissa univocamente.”

Teorema 7.8.10 — Equivalenza per Stati Ricorrenti Positivi

Sia X una catena di Markov irriducibile. Le seguenti affermazioni sono equivalenti:

1. Esiste almeno uno stato x ricorrente positivo ($\mathbb{E}_x[\tau_x] < \infty$).
2. La catena ammette una misura di probabilità invariante π ($\pi P = \pi$).
3. Tutti gli stati $y \in E$ sono ricorrenti positivi.

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Collega la stazionarietà all'esistenza di tempi medi di ritorno finiti: avere equilibrio statistico globale equivale a dire che il sistema ritorna rapidamente in ogni suo punto.

► Dimostrazione Passo-Passo (Snella & da Lavagna)

- (1 $\implies$ 2): Se $\mu_x = \mathbb{E}_x[\tau_x] < \infty$, la misura di ciclo $\mu(y)$ ha massa totale $\sum_y \mu(y) = \mu_x < \infty$. Normalizzando $\pi(y) = \mu(y)/\mu_x$ otteniamo una probabilità invariante.
- (2 $\implies$ 3): Data una probabilità invariante π , per ogni stato y vale la relazione fondamentale $\pi(y) = \frac{1}{\mathbb{E}_y[\tau_y]}$. Poiché $\pi(y) > 0$ per irriducibilità, il tempo atteso $\mathbb{E}_y[\tau_y] = 1/\pi(y) < \infty$, quindi ogni stato è ricorrente positivo.

► Come Dirla al Prof (Discorso da 30L)

“Dimostriamo il ciclo: la misura di ciclo ha somma finita $\mathbb{E}_x[\tau_x]$, normalizzandola otteniamo π , e dal legame fondamentale $\pi(y) = 1/\mathbb{E}_y[\tau_y]$ deduciamo che tutti i tempi di ritorno sono finiti.”

► Suggerimento per Ricordarla Facilmente

Formula magica da stampare in mente: $\pi(y) = \frac{1}{\mathbb{E}_y[\tau_y]}$.

Teorema 7.9.1 — Teorema Ergodico per Catene di Markov

Sia X una catena di Markov irriducibile e ricorrente positiva con distribuzione stazionaria π . Per ogni funzione $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ con $\sum |f(x)|\pi(x) < \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(X_k) = \sum_{x \in E} f(x)\pi(x) \quad \text{quasi certamente.}$$

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

“La media temporale eguaglia la media spaziale”: calcolare la media dei valori raccolti lungo una singola traiettoria infinita dà lo stesso identico risultato che calcolare la media pesata con la distribuzione di equilibrio π .

► Dimostrazione Passo-Passo (Snella & da Lavagna)

Spezziamo la traiettoria temporale in blocchi indipendenti tra i successivi ritorni a uno stato fissato x_0 (escursioni). Per la Proprietà Forte di Markov, la quantità $\sum f(X_k)$ calcolata all'interno di ciascuna escursione costituisce una successione di v.a. i.i.d. con media finita. Applicando la Legge Forte dei Grandi Numeri sui blocchi di escursione, il rapporto tra somma accumulata e tempo totale converge al valore atteso rispetto alla misura stazionaria.

► Come Dirla al Prof (Discorso da 30L)

“Decomponiamo la traiettoria nei blocchi di ritorno a uno stato: per la proprietà forte le escursioni sono i.i.d., e applicando la Legge Forte sui blocchi ricaviamo l’uguaglianza tra media temporale e media spaziale $\mathbb{E}_\pi[f]$.”

► Suggerimento per Ricordarla Facilmente

Parole d’oro: **Escursioni i.i.d. + Legge Forte dei Grandi Numeri sui blocchi.**